

Інструкція до практичної роботи №15

Тема: Адміністрування операційної системи Windows

Мета роботи

- Ознайомитися з роллю та завданнями системного адміністратора
- Навчитися працювати з оснасткою «Управління комп'ютером»
- Освоїти основи налаштування локальних групових політик
- Навчитися налаштовувати віддалене адміністрування (Remote Desktop)
- Ознайомитися з основами адміністрування через PowerShell та аудитом подій

Теоретичні відомості

1. Роль системного адміністратора

Системний адміністратор відповідає за встановлення, налаштування, підтримку та захист операційних систем і мережевої інфраструктури організації: керування обліковими записами, розподіл прав доступу, моніторинг стабільності роботи систем та реагування на інциденти.

2. Оснастка «Управління комп'ютером»

Управління комп'ютером (compmgmt.msc) об'єднує в єдиному вікні найважливіші інструменти адміністрування: Планувальник завдань, Переглядач подій, Спільні папки, Локальні користувачі та групи, Диспетчер пристроїв, Керування дисками та Служби.

3. Групові політики

Редактор локальних групових політик (gpedit.msc, доступний у Windows Pro/Enterprise) дозволяє централізовано налаштовувати конфігурацію комп'ютера та користувача: обмеження доступу до Панелі керування, параметри безпеки, встановлення програм, скрипти входу/виходу.

Розділ політики	Призначення
Конфігурація комп'ютера	параметри, що застосовуються незалежно від того, хто входить у систему
Конфігурація користувача	параметри, що застосовуються для конкретного облікового запису

4. Віддалене адміністрування

- **Віддалений робочий стіл (Remote Desktop)** — повний графічний доступ до віддаленого комп'ютера

- **PowerShell Remoting** — виконання команд PowerShell на віддаленому комп'ютері
- **Віддалене керування Windows (WinRM)** — служба, що забезпечує роботу віддалених команд

5. Журнали подій та аудит дій користувачів

Журнал безпеки (Security) у Переглядачі подій фіксує події входу/виходу користувачів, зміни прав доступу та інші дії, важливі для аудиту безпеки, за умови, що відповідна політика аудиту увімкнена.

6. Керування оновленнями та політиками безпеки

Адміністратор централізовано керує розкладом встановлення оновлень, політиками паролів, обмеженнями входу та іншими параметрами безпеки для забезпечення стабільної та захищеної роботи всіх комп'ютерів мережі.

7. Автоматизація адміністрування скриптами

Для повторюваних завдань адміністрування (створення облікових записів, налаштування прав, збір даних про систему) використовуються сценарії командного рядка (batch-файли) або, частіше, сценарії PowerShell, що надають значно ширші можливості автоматизації.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з Windows 10 Pro
- Права адміністратора
- Другий комп'ютер/ВМ у мережі (за наявності) для перевірки віддаленого підключення

Хід роботи

Завдання 1. Огляд оснастки «Управління комп'ютером» (10 хв)

Крок 1. Відкрийте оснастку командою `compmgmt.msc`.

Крок 2. Ознайомтеся з переліком розділів у лівій панелі (Службові програми, Запам'ятовуючі пристрої, Служби та застосунки).

Крок 3. Відкрийте розділ «Локальні користувачі та групи» та перегляньте наявні облікові записи.

Крок 4. Складіть короткий опис призначення кожного основного розділу оснастки.

Завдання 2. Налаштування групових політик (gpedit.msc) (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Редактор локальних групових політик командою `gpedit.msc`.

Крок 2. Перейдіть до Конфігурація користувача → Адміністративні шаблони → Панель керування.

Крок 3. Увімкніть політику «Заборонити доступ до Панелі керування та Параметрів ПК» для тестування (з подальшим поверненням).

Крок 4. Виконайте команду `groupdate /force` та перевірте застосування політики.

Крок 5. Поверніть параметр політики у стан «Не налаштовано».

УВАГА: Обов'язково поверніть змінені параметри групової політики до початкового стану після перевірки, щоб не порушити роботу системи.

Завдання 3. Налаштування віддаленого робочого стола (Remote Desktop) (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Система → Віддалений робочий стіл.

Крок 2. Увімкніть віддалений робочий стіл та перегляньте список користувачів, яким дозволено підключення.

Крок 3. Визначте ім'я комп'ютера та IP-адресу, необхідні для підключення.

Крок 4. За наявності другого ПК у мережі спробуйте підключитися через клієнт «Підключення до віддаленого робочого столу» (mstsc).

Завдання 4. Основи PowerShell для адміністрування (10 хв)

Крок 1. Запустіть Windows PowerShell від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду `Get-LocalUser` для перегляду переліку локальних облікових записів.

Крок 3. Виконайте команду `Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq 'Running'}` для перегляду запущених служб.

Крок 4. Виконайте команду `Get-ComputerInfo` (або окремі параметри) для перегляду відомостей про систему.

Завдання 5. Налаштування аудиту подій входу в систему (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Локальну політику безпеки (secpol.msc) → Локальні політики → Політика аудиту.

Крок 2. Увімкніть аудит успішних і неуспішних спроб входу в систему.

Крок 3. Вийдіть та знову увійдіть у систему для генерації тестової події.

Крок 4. Перевірте появу відповідного запису в журналі безпеки (Event Viewer → Security).

Завдання 6. Створення сценарію адміністрування (10 хв)

Крок 1. Створіть текстовий файл зі скриптом PowerShell, що виводить ім'я комп'ютера, поточного користувача, обсяг вільної пам'яті та перелік запущених процесів.

Крок 2. Збережіть файл із розширенням .ps1.

Крок 3. Запустіть сценарій через PowerShell (за потреби змінивши політику виконання: Set-ExecutionPolicy).

Крок 4. Перевірте коректність виведеного результату.

Завдання 7. Аналіз журналів безпеки (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Переглядач подій → Журнали Windows → Security.

Крок 2. Знайдіть подію з ідентифікатором 4624 (успішний вхід у систему).

Крок 3. Розгляньте деталі події: час, обліковий запис, тип входу.

Крок 4. Занесіть до звіту знайдені записи та їх короткий опис.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть основні розділи оснастки «Управління комп'ютером»
2. Складіть перелік трьох типових завдань системного адміністратора
3. Поясніть різницю між конфігурацією комп'ютера та конфігурацією користувача в групових політиках

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команду gpresult /r для перегляду застосованих групових політик на комп'ютері
2. Порівняйте Remote Desktop та PowerShell Remoting за сценаріями застосування
3. Напишіть сценарій PowerShell, що створює звіт про всі локальні облікові записи та їх статус

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть можливості віддаленого керування через WinRM (Enable-PSRemoting, Invoke-Command) у тестовому середовищі
2. Проаналізуйте журнал безпеки за подіями з ідентифікаторами 4625 (невдалий вхід) та опишіть їхнє значення для аудиту
3. Підготуйте документ із рекомендаціями щодо базового захисту комп'ютера засобами локальних групових політик

Контрольні питання

1. Які основні завдання виконує системний адміністратор?
2. Які розділи містить оснастка «Управління комп'ютером»?
3. Що таке групові політики та де їх редагувати?
4. Чим відрізняється конфігурація комп'ютера від конфігурації користувача в gpedit.msc?
5. Якими способами можна здійснювати віддалене адміністрування Windows?
6. Що потрібно ввімкнути для підключення до комп'ютера через Remote Desktop?
7. Яка команда PowerShell виводить перелік локальних користувачів?
8. Що таке аудит подій входу в систему та де його налаштувати?
9. Який ідентифікатор події відповідає успішному входу в систему?
10. Для чого використовуються сценарії PowerShell в адмініструванні?
11. Що робить команда gpupdate /force?
12. Що показує журнал Security у Переглядачі подій?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис оснастки «Управління комп'ютером» та її розділів
3. Результати налаштування та тестування групової політики
4. Опис налаштування віддаленого робочого стола
5. Результати виконання команд PowerShell
6. Опис налаштованого аудиту входу в систему
7. Створений сценарій адміністрування (текст скрипта)
8. Результати аналізу журналів безпеки
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштовані політики, віддалений доступ та аудит, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання

- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо групових політик Windows
2. Довідник Microsoft Docs щодо Remote Desktop та PowerShell Remoting
3. Матеріали Microsoft Docs щодо аудиту безпеки Windows
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Групова політика** — механізм централізованого налаштування параметрів комп'ютера та користувача
- **Remote Desktop** — служба віддаленого підключення до графічного робочого стола Windows
- **PowerShell Remoting** — виконання команд PowerShell на віддаленому комп'ютері через WinRM
- **Аудит подій** — механізм фіксації дій користувачів у журналі безпеки
- **gpedit.msc** — редактор локальних групових політик
- **compmgmt.msc** — оснастка «Управління комп'ютером», що об'єднує основні інструменти адміністрування
- **Ідентифікатор події (Event ID)** — числовий код, що визначає тип події в журналі Windows

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Роль та завдання системного адміністратора
- Принципи роботи з груповими політиками та віддаленим адмініструванням

- Основи аудиту подій та автоматизації через PowerShell

Навчилися:

- Працювати з оснасткою «Управління комп'ютером»
- Налаштовувати групові політики та віддалений робочий стіл
- Створювати прості сценарії адміністрування на PowerShell

Викладач: _____

Дата: _____